# Analisis Pelanggaran Etika Profesi pada Kasus Kebocoran Data Pengguna Tokopedia Tahun 2020

Mata Kuliah : Etika Profesi

Dosen Pengampu : Dede Handayani, S.Si., M.Kom.


OLEH :

NAMA : SYIFA FIBRIANA SYAM

NIM : 231011401049

KELAS : 07TPLE017


**UNIVERSITAS PAMULANG**

**TEKNIK INFORMATIKA**

**ILMU KOMPUTER**

**2026**

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... 2

DAFTAR TABLE ..... 3

BAB I PENDAHULUAN ..... 4

1.1 Latar Belakang ..... 4

1.2 Rumusan Masalah ..... 4

1.3 Tujuan Analisis ..... 4

BAB II DESKRIPSI KASUS DAN SUMBER ..... 6

2.1 Judul dan Identitas Kasus ..... 6

2.2 Kronologi Kasus ..... 6

BAB III ANALISIS ETIKA ..... 9

3.1 Identifikasi Masalah ..... 9

3.2 Analisis Penyebab ..... 10

3.3 Analisis Berdasarkan Kode Etik ..... 10

BAB IV SOLUSI DAN KESIMPULAN ..... 13

4.1 Alternatif Penanganan ..... 13

4.2 Rekomendasi Utama ..... 13

4.3 Kesimpulan ..... 14

DAFTAR PUSTAKA ..... 15

# DAFTAR TABLE

Table 2.1 Jejak Sumber dan Bukti ..... 7

Table 3.1 Pemetaan Pihak, Kepentingan, dan Dampak ..... 9

Table 3.2 Hubungan fakta dan prinsip etika ..... 11

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kasus kebocoran data Tokopedia pada 2020 merupakan salah satu insiden keamanan siber terbesar dalam sejarah e-commerce Indonesia. Data pribadi dari sekitar 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun merchant dilaporkan bocor dan diperjualbelikan di dark web. Insiden ini penting bagi profesi TI karena menyentuh inti tanggung jawab profesional: pengembang dan pengelola sistem memiliki kewajiban etis untuk melindungi data yang dipercayakan pengguna, bukan sekadar memenuhi spesifikasi fungsional perangkat lunak. Ketika data ratusan juta orang terekspos, pertanyaannya bukan hanya "bagaimana sistem bisa diretas," tetapi lebih dalam: "nilai dan keputusan profesional seperti apa yang memungkinkan kerentanan itu terjadi, dan bagaimana tanggung jawab etis dijalankan—atau gagal dijalankan—setelah insiden terungkap."

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah laporan ini adalah:

1. Mengapa insiden kebocoran data Tokopedia 2020 dapat terjadi ditinjau dari faktor teknis, tata kelola, dan insentif organisasi?

2. Bagaimana respons Tokopedia dan para pemangku kepentingan setelah insiden, dan sejauh mana respons tersebut memenuhi prinsip-prinsip etika profesi TI?

3. Apa dampak insiden ini terhadap pengguna, perusahaan, dan ekosistem perlindungan data di Indonesia, serta rekomendasi apa yang dapat diajukan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa?

## 1.3 Tujuan Analisis

Tujuan laporan ini adalah mengidentifikasi isu etika dalam kasus Tokopedia 2020, menganalisis penyebab dan dampaknya, mengevaluasi respons perusahaan berdasarkan kode etik profesi TI, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang dapat diterapkan oleh profesional TI dan organisasi.

1. Mengidentifikasi bentuk permasalahan etika profesi dalam kasus kebocoran data pengguna Tokopedia tahun 2020.

2. Menganalisis faktor manusia, teknis, dan tata kelola yang berkaitan dengan keamanan serta perlindungan data pengguna.

3. Mengetahui dampak kebocoran data terhadap pengguna, perusahaan, dan profesional di bidang teknologi informasi.

# BAB II
# DESKRIPSI KASUS DAN SUMBER

## 2.1 Judul dan Identitas Kasus

1. Kasus: Kebocoran Data Pengguna Tokopedia 2020
2. Entitas: PT Tokopedia (platform e-commerce terbesar di Indonesia)
3. Waktu insiden: Serangan diperkirakan terjadi sekitar Maret–April 2020; kebocoran terdeteksi dan dipublikasikan pada awal Mei 2020
4. Aktor: Kelompok peretas yang mengidentifikasi diri sebagai “ShinyHunters” (akun “Whysodank”)

## 2.2 Kronologi Kasus

Pada 2 Mei 2020, Tokopedia menyatakan telah mendeteksi adanya “upaya pencurian data” terhadap informasi pengguna. Sehari kemudian, 3 Mei 2020, akun “Whysodank” di forum dark web Empire Market—menggunakan nama ShinyHunters—mengumumkan telah menjual seluruh basis data Tokopedia yang mencakup sekitar 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun merchant. Sebelumnya, laporan awal menyebut angka 15 juta akun, namun angka tersebut kemudian direvisi secara drastis.

Data yang diperjualbelikan meliputi nama lengkap, alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, user ID, dan password yang tersimpan dalam bentuk hash. Harga yang dipasang untuk seluruh basis data adalah 5.000 dolar AS (sekitar Rp74–75 juta), dan setidaknya tiga pembeli telah tercatat dalam waktu singkat setelah listing dipasang. Peretas mengklaim serangan dilakukan pada Maret 2020.

Tokopedia, melalui CEO William Tanuwijaya, menyatakan bahwa perusahaan segera melakukan notifikasi kepada pengguna, memulai investigasi internal, menunjuk lembaga keamanan siber independen, serta berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber dan Sandi Negara. Perusahaan juga menegaskan bahwa password tetap terenkripsi satu arah. Meskipun demikian, Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) mengkritik Tokopedia karena dinilai tidak transparan mengenai detail data yang dicuri dan

tidak memberikan notifikasi yang memadai kepada konsumen terdampak. KKI kemudian menggugat Tokopedia dan Kominfo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menuntut denda administratif sebesar Rp100 miliar.

*Table 2.1 Jejak Sumber dan Bukti*

| Sumber / Tautan | Fakta yang Didukung | Kekuatan / Keterbatasan |
|---|---|---|
| ANTARA (2020)<br><br>"Tokopedia CEO Writes to Users on Personal Data Leak" | Pernyataan resmi CEO; tanggal deteksi (2 Mei); langkah investigasi dan koordinasi dengan Kominfo/BSSN. | Primer (pernyataan perusahaan yang dikutip media). Keterbatasan: bersifat self-reported, tidak memverifikasi klaim keamanan secara independen. |
| CNN Indonesia (2020)<br><br>"Kronologi Lengkap 91 Juta Akun Tokopedia Bocor dan Dijual" | Kronologi publikasi dark web; aktor ShinyHunters; revisi jumlah dari 15 juta ke 91 juta; jenis data. | Sekunder berkualitas (media nasional dengan akses ke forum dark web dan cuitan Under the Breach). Keterbatasan: bergantung pada klaim peretas yang tidak sepenuhnya dapat diverifikasi. |
| Kompas.id (2020)<br><br>"Praktik Jual Beli Data Terjadi di Jaringan Gelap Dark Web" | Verifikasi langsung listing "Tokopedia 91M" di Empire Market; harga 5.000 USD; jumlah pembeli. | Sekunder kuat (jurnalisme investigatif dengan observasi langsung dark web). Keterbatasan: tidak dapat mengonfirmasi keaslian seluruh data. |
| Hukumonline (2020)<br><br>"Ada Prinsip Without Undue Delay dalam Kebocoran Data | Kewajiban notifikasi berdasarkan PP 71/2019; prinsip without undue delay; lima informasi yang wajib disampaikan. | Sekunder ahli (analisis hukum). Keterbatasan: fokus normatif, bukan verifikasi fakta lapangan. |

| | | |
|---|---|---|
| Konsumen<br>Tokopedia" | | |

# BAB III
# ANALISIS ETIKA

## 3.1 Identifikasi Masalah

Tindakan yang dipersoalkan dalam kasus ini bukan semata peretasan oleh pihak eksternal, melainkan kegagalan profesional TI dan organisasi dalam melindungi data pribadi serta dalam merespons insiden secara etis. Kegagalan ini dapat diidentifikasi pada tiga lapisan. Pertama, pada lapisan pencegahan: sistem keamanan Tokopedia ternyata rentan terhadap pengambilalihan basis data dalam skala masif, dan sekitar 200.000 password dilaporkan berhasil di-crack meskipun perusahaan mengklaim password aman. Kedua, pada lapisan transparansi: Tokopedia tidak secara proaktif mengungkap detail data yang bocor dan tidak memberikan notifikasi yang memadai kepada pengguna terdampak, sehingga KKI menilai perusahaan "menggiring opini seakan-akan semuanya dalam keadaan baik". Ketiga, pada lapisan akuntabilitas: hingga berbulan-bulan setelah insiden, hasil investigasi Kominfo dan BSSN tidak diumumkan secara transparan kepada publik.

*Table 3.1 Pemetaan Pihak, Kepentingan, dan Dampak*

| Pihak Terkait | Kepentingan / Hak | Dampak yang Mungkin Muncul |
|---|---|---|
| Pengguna (91 juta+) | Privasi, keamanan kredensial, dan hak atas informasi mengenai kebocoran data. | Risiko phishing, credential stuffing, penipuan, dan kerugian finansial; hilangnya kendali atas data pribadi. |
| Tokopedia | Reputasi, kepercayaan pengguna, kelangsungan bisnis, dan kepatuhan hukum. | Kerugian reputasi, gugatan hukum, potensi tuntutan denda Rp100 miliar, dan tekanan regulator. |
| Profesional TI (engineer, security, data) | Kewajiban profesional, integritas, dan tanggung jawab | Dilema etis antara tuntutan bisnis dan standar keamanan; risiko |

| | | |
|---|---|---|
| | atas sistem yang dibangun atau dikelola. | dianggap lalai apabila mengabaikan kerentanan. |
| Regulator (Kominfo/BSSN) | Pengawasan, penegakan hukum, dan stabilitas ekosistem digital. | Kritik publik terkait efektivitas investigasi dan pengawasan perlindungan data. |

### 3.2 Analisis Penyebab

Faktor tata kelola dan organisasi. Tidak adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang khusus pada 2020 membuat kerangka hukum Indonesia bersifat sektoral dan lemah dalam penegakan. PP 71/2019 mewajibkan notifikasi "tanpa penundaan yang tidak semestinya," tetapi tidak menetapkan tenggat waktu yang tegas (seperti 3×24 jam dalam draf RUU PDP saat itu), sehingga perusahaan memiliki ruang untuk menunda atau membatasi pengungkapan. Lemahnya pengawasan Kominfo—yang oleh KKI disebut "tidak maksimal" karena tidak melakukan pengecekan rutin terhadap keandalan sistem platform—menciptakan insentif organisasi yang distortif: biaya kepatuhan dan keamanan dapat ditunda tanpa konsekuensi hukum yang sebanding.

Faktor manusia dan insentif. Tidak ada bukti bahwa karyawan Tokopedia secara sengaja membocorkan data. Namun, dalam budaya organisasi yang menomorsatukan pertumbuhan dan kecepatan, keputusan-keputusan kecil yang mengorbankan security by design—misalnya menunda audit keamanan, mengurangi investasi pada perlindungan basis data, atau menganggap remeh laporan kerentanan—dapat terakumulasi menjadi kerentanan sistemik. Ini adalah bentuk kelalaian profesional yang terdistribusi, di mana tidak ada satu individu yang dapat ditunjuk sebagai "pelaku," tetapi ada pola keputusan kolektif yang mengabaikan risiko etis.

### 3.3 Analisis Berdasarkan Kode Etik

Kode Etik ACM (Association for Computing Machinery) menyediakan kerangka yang kuat untuk mengevaluasi kasus ini. Literatur akademik yang menganalisis kasus Tokopedia 2020 menyimpulkan bahwa insiden ini merupakan pelanggaran multidimensional terhadap prinsip-prinsip Kode Etik ACM, khususnya pasal 1.1, 1.2, dan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan tanggung jawab profesional. Pasal 1.1 Kode Etik ACM menegaskan kewajiban untuk

“berkontribusi kepada masyarakat dan kesejahteraan manusia,” yang dalam konteks ini berarti melindungi data pribadi sebagai bagian dari martabat dan keamanan pengguna. Pasal 1.2 menekankan kewajiban untuk “menghindari bahaya,” yang secara langsung relevan ketika sistem yang dibangun dan dikelola gagal mencegah eksposur massal data pribadi.

*Table 3.2 Hubungan fakta dan prinsip etika*

| Bukti dari Kasus | Prinsip Etika Relevan | Analisis Keterkaitan |
|---|---|---|
| 91 juta akun bocor; password di-hash, tetapi ratusan ribu berhasil di-crack. | ACM 1.2: Avoid Harm<br><br>Kewajiban menjaga keamanan dan menghindari kerugian. | Profesional TI memiliki kewajiban untuk memastikan kontrol keamanan yang memadai, bukan sekadar memenuhi standar minimal. Kegagalan melindungi kredensial pengguna merupakan risiko yang dapat diprediksi dan berpotensi dicegah. |
| Tokopedia tidak mengungkapkan secara terperinci seluruh data yang bocor; pemberitahuan kepada pengguna dinilai tidak memadai. | ACM 1.1: Contribute to Society<br><br>Transparansi dan akuntabilitas. | Pengguna memiliki hak untuk mengetahui informasi pribadi apa saja yang terekspos agar dapat mengambil tindakan perlindungan. Kurangnya transparansi dapat menghambat pengguna dalam melindungi privasi dan keamanan dirinya. |
| Investigasi Kominfo/BSSN dinilai kurang transparan dan berjalan lambat. | Prinsip Akuntabilitas<br><br>Tanggung jawab dalam tata kelola TI. | Akuntabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab perusahaan, tetapi juga regulator. Regulator perlu memastikan proses pengawasan, penegakan aturan, dan |

| | | |
|---|---|---|
| | | penyampaian hasil evaluasi dilakukan secara bertanggung jawab. |
| Belum terdapat UU PDP khusus ketika insiden terjadi; PP 71/2019 belum menetapkan tenggat notifikasi secara spesifik. | Keadilan Prosedural<br><br>Perlindungan kepentingan publik. | Keterbatasan kerangka hukum pada saat itu dapat menimbulkan ketidakpastian dalam perlindungan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan aturan yang jelas dan dapat ditegakkan agar hak pengguna tidak hanya bergantung pada itikad baik perusahaan. |

# BAB IV
# SOLUSI DAN KESIMPULAN

## 4.1 Alternatif Penanganan

Alternatif A: Pendekatan reaktif-minimalis (status quo yang diperkuat). Tokopedia tetap fokus pada investigasi internal, mengganti password pengguna, dan meningkatkan keamanan tanpa mengungkap secara rinci cakupan kebocoran kepada publik. Konsekuensi: perusahaan menghindari kepanikan dan biaya komunikasi krisis yang besar, tetapi mempertahankan kesan kurang transparan yang dapat memperburuk hilangnya kepercayaan jangka panjang. Pendekatan ini juga tidak menciptakan preseden akuntabilitas yang kuat bagi industri.

Alternatif B: Pendekatan transparansi proaktif dan remediasi berbasis hak pengguna. Tokopedia secara aktif mengomunikasikan cakupan kebocoran, memberikan panduan mitigasi yang spesifik, menawarkan kompensasi atau layanan pemantauan identitas bagi pengguna terdampak, dan mempublikasikan hasil audit keamanan independen. Konsekuensi: biaya jangka pendek dan eksposur reputasi meningkat, tetapi pendekatan ini membangun kembali kepercayaan melalui akuntabilitas dan memberikan pengguna kendali yang lebih besar atas risiko mereka. Dari perspektif etika profesi, Alternatif B lebih konsisten dengan prinsip avoid harm dan penghormatan terhadap otonomi pengguna.

## 4.2 Rekomendasi Utama

Menerapkan Privacy by Design dan Security by Design secara operasional, bukan sekadar deklaratif. Organisasi perlu mengintegrasikan audit keamanan independen, threat modeling, dan Data Protection Impact Assessment (DPIA) ke dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Rekomendasi ini dipilih karena mencegah kerentanan pada tahap desain lebih efektif dan lebih murah daripada remediasi setelah insiden.

Menetapkan kebijakan notifikasi insiden dengan tenggat waktu yang jelas dan konten yang terstandardisasi. Notifikasi harus mencakup kategori data yang bocor, jumlah subjek terdampak, konsekuensi yang mungkin timbul, dan langkah mitigasi—sebagaimana diisyaratkan oleh prinsip without undue delay dan praktik perlindungan data yang baik.

Kebijakan ini harus berlaku bahkan ketika kerangka hukum nasional belum sepenuhnya ketat, sebagai wujud komitmen etis profesional.

Memperkuat akuntabilitas eksternal melalui audit dan pelaporan publik berkala. Perusahaan e-commerce dengan skala data besar perlu menjalani audit keamanan tahunan oleh pihak ketiga dan mempublikasikan ringkasan temuan (tanpa mengungkap detail yang dapat dieksploitasi). Rekomendasi ini dipilih karena akuntabilitas publik menciptakan insentif berkelanjutan bagi manajemen untuk memprioritaskan keamanan data, melampaui kepatuhan formal.

### 4.3 Kesimpulan

Kasus Tokopedia 2020 menunjukkan bahwa kebocoran data bukanlah peristiwa tunggal yang disebabkan oleh satu kesalahan teknis, melainkan hasil dari interaksi antara kerentanan sistem, kelemahan tata kelola perlindungan data, dan respons yang belum sepenuhnya memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas etis. Penyebabnya bersifat multidimensi: kontrol teknis yang tidak memadai untuk melindungi kredensial, kerangka regulasi yang belum memiliki gigi penegakan, dan pola keputusan organisasi yang menempatkan keamanan sebagai prioritas sekunder. Respons Tokopedia—meskipun mencakup investigasi dan koordinasi dengan otoritas—masih menyisakan kritik mendasar mengenai keterbukaan informasi dan kecukupan notifikasi kepada pengguna. Ditinjau dari Kode Etik ACM, insiden ini mencerminkan pelanggaran kewajiban profesional untuk menghindari bahaya dan menghormati hak pengguna atas informasi. Oleh karena itu, solusi yang memadai tidak berhenti pada perbaikan teknis, tetapi mencakup perubahan tata kelola, kebijakan notifikasi yang berorientasi pada hak pengguna, dan mekanisme akuntabilitas eksternal yang berkelanjutan.

# DAFTAR PUSTAKA


ANTARA. (2020, 12 Mei). Tokopedia CEO writes to users on personal data leak. https://en.antaranews.com/news/148376/tokopedia-ceo-writes-to-users-on-personal-data-leak

CNN Indonesia. (2020, 3 Mei). Kronologi lengkap 91 juta akun Tokopedia bocor dan dijual. https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200503153210-185-499553/kronologi-lengkap-91-juta-akun-tokopedia-bocor-dan-dijual

Kompas.id. (2020, 4 Mei). Praktik jual beli data terjadi di jaringan gelap “dark web”. https://www.kompas.id/artikel/praktik-jual-beli-data-terjadi-di-jaringan-gelap-dark-web

Hukumonline. (2020, 4 Mei). Ada prinsip “without undue delay” dalam kebocoran data konsumen Tokopedia. https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-prinsip-i-without-undue-delay-i-dalam-kebocoran-data-konsumen-tokopedia-lt5eafb6f02f425

Hukumonline. (2020, 6 Mei). Kasus Tokopedia bukti pembinaan dan pengawasan platform di Indonesia tak maksimal. https://www.hukumonline.com/berita/a/kasus-tokopedia-bukti-pembinaan-dan-pengawasan-platform-di-indonesia-tak-maksimal-lt5eb25f28f1bdf

Garuda (Garba Rujukan Digital). (2026). Analisis etika profesi IT dalam kasus kebocoran data 91 juta pengguna Tokopedia [Ringkasan penelitian yang merujuk pada pelanggaran Kode Etik ACM]. https://garuda.kemdiktisaintek.go.id